

8 Relações

Relações

Elementos de conjuntos podem estar relacionados em diversos contextos.

No mundo real, por exemplo:

- cada disciplina da UNIFEI está relacionada ao horário que é ofertada;
- cada aluno de uma disciplina está relacionado a sua nota na mesma;
- cada número de telefone está relacionado à pessoa que o possui...

Na Matemática, por exemplo:

- cada número x está relacionado a um número $f(x)$, se f for uma função;
- cada inteiro está relacionado a inteiros que o dividem;
- cada fração está relacionada à sua forma irredutível.

Estudaremos as **relações entre elementos de conjuntos**,
suas representações, suas propriedades e suas aplicações.

Relações em Conjuntos

- Um relacionamento entre objetos pode ser representado através de uma **relação**, que é um subconjunto do produto cartesiano de conjuntos.
- Relações podem envolver diversos conjuntos, mas por enquanto vamos nos focar em **relações binárias**, que envolvem apenas dois conjuntos.

Relações em Conjuntos

- Sejam A e B dois conjuntos. Uma **relação binária de A para B** é um subconjunto R do produto cartesiano $A \times B$. Formalmente:

$$R \subseteq \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B\}$$

Em outras palavras, uma relação de A para B é um conjunto R de pares ordenados em que o primeiro elemento de cada par é um elemento de A , e o segundo elemento do par é um elemento de B .

- Quando $(a, b) \in R$, dizemos que **a está relacionado a b via R** .
 - $a R b$ representa $(a, b) \in R$,
 - $a \not R b$ representa $(a, b) \notin R$.

Relações em Conjuntos ... exemplo

Seja A o conjunto de alunos da UNIFEI, e B o conjunto de disciplinas oferecidas pelo curso Ciência da Computação.

Seja R a relação consistindo nos pares **(a, b)** tais que o aluno **a** está matriculado na disciplina **b**.

Então:

- Se Aline e Bruno estão matriculados na disciplina COM111, temos que o par (Aline, COM111) pertence à relação R , e o par (Bruno, COM111) também **pertence a R** .
- Se Aline também está matriculada na disciplina COM230, então também o par (Aline, COM230) **pertence a R** .
- Se Bruno não está matriculado na disciplina COM222, então o par (Bruno, COM222) **não pertence a R** .

Relações em Conjuntos ... outro exemplo

Sejam os conjuntos $A = \{0, 1, 2\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$.

Suponha que um elemento a em A esteja relacionado com um elemento b em B através da relação R sse a é menor do que b .

Assim temos que:

- $0 R 1$ porque 0 é menor que 1,
- $0 R 2$ porque 0 é menor que 2,
- $0 R 3$ porque 0 é menor que 3,
- $1 R 2$ porque 1 é menor que 2,
- $1 R 3$ porque 1 é menor que 3,
- $2 R 3$ porque 2 é menor que 3.
- $1 \not R 1$ porque 1 não é menor que 1,
- $2 \not R 1$ porque 2 não é menor que 1,
- $2 \not R 2$ porque 2 não é menor que 2.

Neste exemplo, R é o nome da relação que usualmente chamamos de $<$:

- $a R b$ equivale a $a < b$
- $(a, b) \in R$ equivale a $(a, b) \in <$.

Relações em Conjuntos ... outro exemplo (continuação)

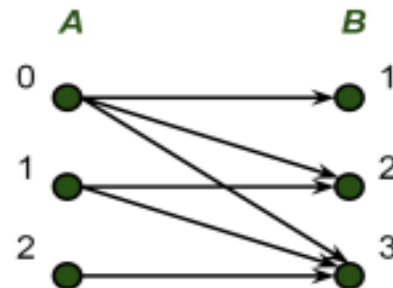
Sejam os conjuntos $A = \{0, 1, 2\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$. Suponha que um elemento a em A esteja relacionado com um elemento b em B através da relação R sse a é menor do que b .

Podemos também representar a relação R de várias formas alternativas:

- através de um **conjunto de pares ordenados** retirado de $A \times B$:

$$R = \{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3)\},$$

- através de um **diagrama de setas (grafo dirigido ou digrafo)**:



- através de uma **tabela** ou de uma **matriz booleana**:

R	1	2	3
0	×	×	×
1		×	×
2			×

$$\begin{matrix} & (1) & (2) & (3) \\ \begin{matrix} (0) \\ (1) \\ (2) \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Funções como Relações

- Funções são um caso especial de relações entre conjuntos.
- Uma função f de um conjunto A para um conjunto B é uma relação binária de A para B satisfazendo as seguintes restrições:

1 todo elemento $a \in A$ faz parte de pelo menos um par da relação:

$$\forall a \in A : \exists b \in B : (a, b) \in f$$

2 cada elemento $a \in A$ faz parte de no máximo um par da relação:

$$\forall a \in A : \forall b, b' \in B : (a, b) \in f \wedge (a, b') \in f \rightarrow (b = b')$$

Funções como Relações ... exemplo

Sejam os conjuntos $A = \{0, 1, 2\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, e seja a função $f : A \rightarrow B$ definida como $f(a) = a + 1$.

Esta função pode ser representada como a relação f de A para B abaixo:

$$f = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3)\}$$

Relações em um conjunto

Relações de um conjunto para si mesmo são de interesse especial.

Uma relação no conjunto A é uma relação de A para A .

Relações em um conjunto ... exemplo

Sejam as seguintes relações no conjunto $\mathbb{Z}$:

- $R_1 = \{(a, b) \mid a \leq b\}$
- $R_2 = \{(a, b) \mid a \text{ divide } b\}$
- $R_3 = \{(a, b) \mid a = b + 1\}$

Quais destas relações contêm os pares:

	$(-1, -1)$	$(2, 1)$	$(0, 0)$	$(0, -4)$
R_1	SIM	-	SIM	-
R_2	SIM	-	-	-
R_3	-	SIM	-	-

Propriedades de Relações

- Existem várias propriedades que uma relação pode satisfazer.
- Por exemplo, vimos que relações binárias que representam funções satisfazem a propriedade de que cada elemento do domínio da função faz parte de exatamente um par da relação.
- Aqui vamos nos concentrar em algumas das propriedades mais relevantes que relações podem apresentar:
 - reflexividade;
 - simetria;
 - antissimetria;
 - transitividade.

Propriedades de relações: Reflexividade

Uma relação binária R em um conjunto A é **reflexiva** sse cada elemento se relaciona consigo mesmo:

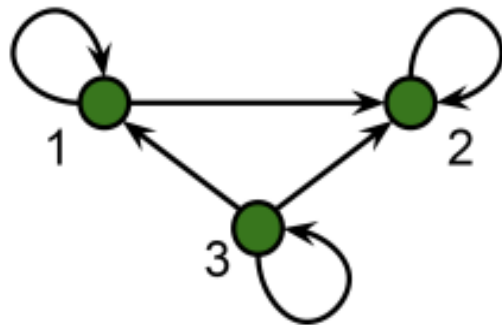
$$\forall a \in A : (a, a) \in R.$$

Propriedades de relações: Reflexividade ... exemplo

A relação R abaixo sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ é reflexiva:

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

Representando R como grafo e como matriz:



$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Note que todos os vértices têm um *loop* (uma aresta de si para si).

Note que todos os elementos na diagonal da matriz são 1s.

Propriedades de relações: Reflexividade ... + exemplo

Seja H o conjunto dos seres humanos.

Diga se cada uma das seguintes relações em H é reflexiva:

- $(a, b) \in R_1$ sse a tem o mesmo pai e a mesma mãe de b .

Solução: R_1 é reflexiva, pois todo mundo é filho do mesmo pai e da mesma mãe que si mesmo.

- $(a, b) \in R_2$ sse a é irmão de b .

Solução: R_2 não é reflexiva, pois ninguém é irmão de si mesmo.

- $(a, b) \in R_3$ sse a é pai de b .

Solução: R_3 não é reflexiva, pois ninguém é pai de si mesmo.

Propriedades de relações: Simetria

Uma relação binária R em um conjunto A é **simétrica** sse, para cada elemento que se relaciona com um segundo, também este segundo elemento se relaciona com o primeiro:

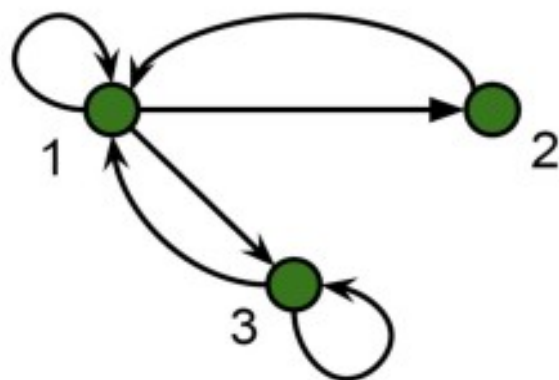
$$\forall a, b \in A : (a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R.$$

Propriedades de relações: Simetria ... exemplo

A relação R abaixo sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ é simétrica:

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 1), (3, 3)\}.$$

Representando R como grafo e como matriz:



$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Note que para cada seta “de ida” há uma seta “de volta”.

Note que a matriz é simétrica ($m_{i,j} = m_{j,i}$ para todo i, j).

Propriedades de relações: Simetria ... +exemplo

Seja H o conjunto dos seres humanos.

Diga se cada uma das seguintes relações em H é simétrica:

- $(a, b) \in R_1$ sse a tem o mesmo pai e a mesma mãe de b .

Solução: R_1 é simétrica, pois se uma pessoa a tem o mesmo pai e a mesma mãe que uma pessoa b , então a pessoa b tem o mesmo pai e a mesma mãe que a pessoa a .

- $(a, b) \in R_2$ sse a é irmão de b .

Solução: R_2 é simétrica, pois sempre que uma pessoa a é irmã de uma pessoa b , a pessoa b é irmã da pessoa a .

- $(a, b) \in R_3$ sse a é pai de b .

Solução: R_3 não é simétrica, se uma pessoa a é pai de uma pessoa b , a pessoa b não pode ser pai da pessoa a .

Propriedades de relações: Antissimetria

Uma relação binária R em um conjunto A é **antissimétrica** sse, para cada elemento que se relaciona com um segundo, este segundo elemento só se relaciona com o primeiro se eles forem iguais:

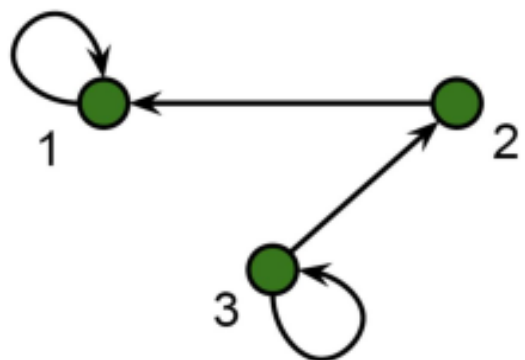
$$\forall a, b \in A : (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \rightarrow a = b.$$

Propriedades de relações: Antissimetria ... exemplo

A relação R abaixo sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ é antissimétrica:

$$R = \{(1, 1), (2, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

Representando R como grafo e como matriz:



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Note que entre dois vértices quaisquer nunca há, ao mesmo tempo, setas “de ida” e “de volta”.

Note que elementos opostos em relação à diagonal não podem ser ambos 1 ($m_{i,j} = 1 \rightarrow m_{j,i} \neq 1$ para todo $i \neq j$.)

Propriedades de relações: Antissimetria ... +exemplo

Seja H o conjunto dos seres humanos.

Diga se cada uma das seguintes relações em H é antissimétrica:

- $(a, b) \in R_1$ sse a é irmão de b .

Solução: R_1 não é antissimétrica, pois há pessoas distintas a e b tais que a é irmão de b , e b é irmão de a .

- $(a, b) \in R_2$ sse a tem o mesmo CPF que b .

Solução: R_2 é antissimétrica, pois sempre que uma pessoa a tem o mesmo CPF que b , e b tem o mesmo CPF que a , é porque a e b são a mesma pessoa.

- $(a, b) \in R_3$ sse a é pai de b .

Solução: R_3 é antissimétrica, pois se uma pessoa a é pai de uma pessoa b , a pessoa b não pode ser pai da pessoa a .

Propriedades de relações: Transitividade

Uma relação binária R em um conjunto A é **transitiva** sse, para cada elemento relacionado com um segundo, se o segundo é relacionado com um terceiro, então o primeiro é relacionado com o terceiro:

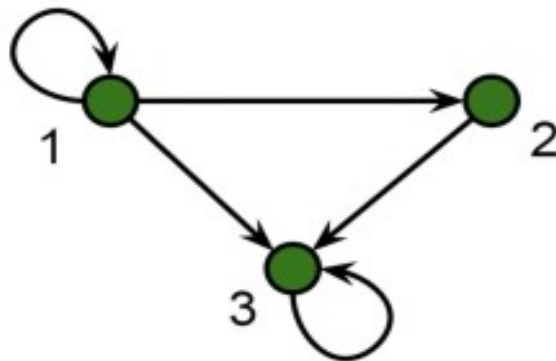
$$\forall a, b, c \in A : (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R.$$

Propriedades de relações: Transitividade ... exemplo

A relação R abaixo sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ é transitiva:

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 3)\}.$$

Representando R como grafo e como matriz:



$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Note que sempre que há um caminho indireto entre dois vértices, há também um caminho direto.

Propriedades de relações: Transitividade ... +exemplo

Seja H o conjunto dos seres humanos.

Diga se cada uma das seguintes relações em H é transitiva:

- $(a, b) \in R_1$ sse a tem o mesmo pai e a mesma mãe que b .

Solução: R_1 é transitiva, porque se uma pessoa a tem o mesmo pai e mãe que uma pessoa b , e a pessoa b tem o mesmo pai e mãe que a pessoa c , então a e c também têm o mesmo pai e mãe.

- $(a, b) \in R_2$ sse a é irmão de b .

Solução: R_2 não é transitiva, pois há pessoas a , b e c tais que $a R_2 b$ por parte de pai, $b R_2 c$ por parte de mãe, mas $a \not R_2 c$ porque não têm nem pai nem mãe em comum.

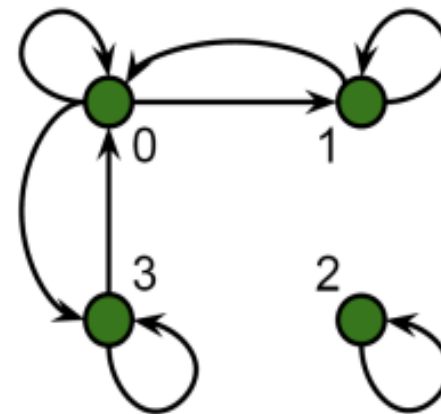
- $(a, b) \in R_3$ sse a é ancestral de b .

Solução: R_3 é transitiva, pois se uma pessoa a é ancestral de b , e b é ancestral de c , então a é necessariamente ancestral de c .

Verificando propriedades de Relações ... exemplo

Seja a seguinte relação binária definida em $A = \{0, 1, 2, 3\}$:

$$R = \{(0, 0), (0, 1), (0, 3), (1, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 0), (3, 3)\}$$

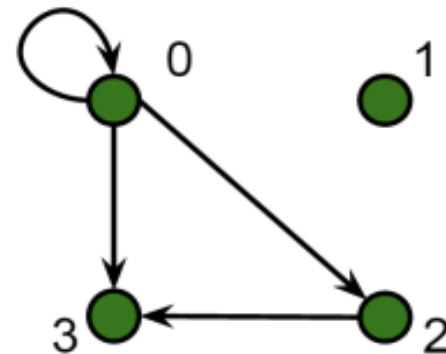


- R é reflexiva? Sim: existe um *loop* em cada nó do grafo, o que significa que cada elemento de A é relacionado consigo mesmo.
- R é simétrica? Sim: para cada aresta “de ida” existe uma aresta “de volta”.
- R é antissimétrica? Não: $(0, 1) \in R$ e $(1, 0) \in R$, mas $0 \neq 1$.
- R é transitiva? Não: temos $(1, 0) \in R$ e $(0, 3) \in R$, mas $(1, 3) \notin R$.

Verificando propriedades de Relações ... +exemplo

Seja a seguinte relação binária definida em $A = \{0, 1, 2, 3\}$:

$$S = \{(0, 0), (0, 2), (0, 3), (2, 3)\}$$



- S é reflexiva? Não: existem elementos que não se relacionam a si mesmos, por exemplo $(1, 1) \notin R$.
- S é simétrica? Não: nem toda aresta “de ida” tem uma aresta “de volta”.
- S é antissimétrica? Sim: não há nenhuma aresta “de ida” e “de volta” para elementos distintos.

- S é transitiva? Sim:

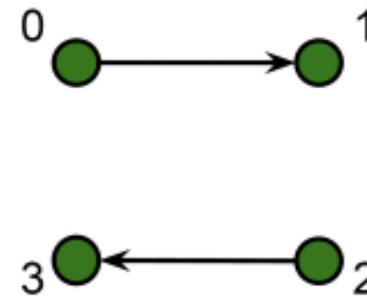
$(a, b) \wedge (b, c)$	$(a, c)?$
$(0, 2)$ e $(2, 3)$	$(0, 3)$
$(0, 0)$ e $(0, 2)$	$(0, 2)$
$(0, 0)$ e $(0, 3)$	$(0, 3)$

(Os elementos a , b e c não precisam ser distintos.)

Verificando propriedades de Relações ... ++exemplo

Seja a seguinte relação binária definida em $A = \{0, 1, 2, 3\}$:

$$T = \{(0, 1), (2, 3)\}$$



- T é reflexiva? Não: existem elementos que não se relacionam a si mesmos, por exemplo $(0, 0) \notin R$.
- T é simétrica? Não: nem toda aresta “de ida” tem uma aresta “de volta”.
- T é antissimétrica? Sim: não há nenhuma aresta “de ida” e “de volta” para elementos distintos.
- T é transitiva? Sim: A transitividade é violada sse houver $a, b, c \in A$ tais que

$$(a, b) \in T \quad \wedge \quad (b, c) \in T \quad \wedge \quad (a, c) \notin T.$$

Como não há elementos tais $a, b, c \in A$, a relação T é transitiva.

Verificando propriedades de Relações

- Às vezes precisamos provar que uma propriedade vale para uma relação definida em um conjunto infinito.
- Seja R uma relação binária é definida em um conjunto infinito A . Para provar que a R satisfaz uma certa propriedade, devemos:

1 Escrever claramente o que deve ser provado.

Por exemplo, para simetria, devemos escrever que queremos provar que

$$\forall a, b \in A : \text{ se } a R b \text{ então } b R a.$$

2 Usar as definições do conjunto A e da relação R para reescrever a propriedade.

Por exemplo, para a relação de igualdade no conjunto de números reais, mostramos que

$$\forall a, b \in A : \text{ se } a = b \text{ então } b = a,$$

logo a relação de igualdade é simétrica.

Verificando propriedades de Relações ... exemplo

Seja S uma relação no conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais tal que para todos $x, y \in \mathbb{R}$:

$$x S y \text{ sse } x < y.$$

Mostre se a relação S é reflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva.

Verificando propriedades de Relações ... exemplo (continuação)

$$x S y \text{ sse } x < y$$

Mostre se a relação S é reflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva.

Analisando as propriedades ...

Reflexiva: Não.

Pela definição de reflexividade, S seria reflexiva sse

$$\forall x \in \mathbb{R} : x S x.$$

Pela definição de S , isto significaria que

$$\forall x \in \mathbb{R} : x < x,$$

o que é falso, já que nenhum número real é menor que si mesmo.

Verificando propriedades de Relações ... exemplo (continuação)

$$x S y \text{ sse } x < y$$

Mostre se a relação S é reflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva.

Analizando as propriedades ...

Simétrica: Não.

Pela definição de simetria, S seria simétrica sse

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x S y \rightarrow y S x.$$

Pela definição de S , isto significaria que

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x < y \rightarrow y < x,$$

o que é falso, como mostra o contra-exemplo a seguir: $3 < 5$ mas $5 \not< 3$.

Verificando propriedades de Relações ... exemplo (continuação)

$$x S y \text{ sse } x < y$$

Mostre se a relação S é reflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva.

Analisando as propriedades ...

Antissimétrica: Sim.

Pela definição de antissimetria, S seria antissimétrica sse

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : (x S y) \wedge (y S x) \rightarrow (x = y).$$

Pela definição de S , isto significaria que

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : (x < y) \wedge (y < x) \rightarrow (x = y),$$

o que é verdadeiro por vacuidade, já que a premissa da implicação é sempre falsa.

Verificando propriedades de Relações ... exemplo (continuação)

$$x S y \text{ sse } x < y$$

Mostre se a relação S é reflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva.

Analisando as propriedades ...

Transitiva: Sim.

Pela definição de transitividade, S seria transitiva sse

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x S y) \wedge (y S z) \rightarrow (x S z).$$

Pela definição de S , isto significaria que

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x < y) \wedge (y < z) \rightarrow (x < z).$$

o que é verdadeiro pela transitividade da ordem dos reais.

Verificando propriedades de Relações ... +exemplo

Seja T uma relação no conjunto $\mathbb{Z}$ dos números inteiros tal que para todos $m, n \in \mathbb{Z}$:

$$m T n \text{ sse } 3 \mid (m - n)$$

Mostre se a relação T é reflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva.

Verificando propriedades de Relações ... +exemplo

$$m T n \text{ sse } 3 \mid (m - n)$$

Mostre se a relação T é reflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva.
Analisando as propriedades ...

Reflexiva: Sim.

Pela definição de reflexividade, T seria reflexiva sse

$$\forall m \in \mathbb{Z} : m T m.$$

Pela definição de T , isto significaria que

$$\forall m \in \mathbb{Z} : 3 \mid (m - m),$$

o que equivale a dizer que

$$\forall m \in \mathbb{Z} : 3 \mid 0.$$

Esta afirmação é verdadeira já que 3 divide 0 (pois $0 = 3 \cdot 0$).

Verificando propriedades de Relações ... +exemplo

$$m T n \text{ sse } 3 \mid (m - n)$$

Mostre se a relação T é reflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva.
Analisando as propriedades ...

Simétrica: Sim.

Pela definição de simetria, T seria simétrica sse

$$\forall m, n \in \mathbb{Z} : m T n \rightarrow n T m.$$

Pela definição de T , isto significaria que

$$\forall m, n \in \mathbb{Z} : 3 \mid (m - n) \rightarrow 3 \mid (n - m).$$

Suponha que m e n sejam inteiros específicos mas escolhidos aleatoriamente tais que $3 \mid (m - n)$. Deve-se mostrar que neste caso também temos $3 \mid (n - m)$.

Mas se $3 \mid (m - n)$ é porque $m - n = 3k$ para algum k inteiro. Logo, $n - m = 3(-k)$, o que significa que também $3 \mid (n - m)$.

Verificando propriedades de Relações ... +exemplo

$$m T n \text{ sse } 3 \mid (m - n)$$

Mostre se a relação T é reflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva.
Analisando as propriedades ...

Antissimétrica: Não.

Pela definição de antissimetria, T seria antissimétrica sse

$$\forall m, n \in \mathbb{Z} : (m T n) \wedge (n T m) \rightarrow (m = n).$$

Pela definição de T , isto significaria que

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : (3 \mid (m - n)) \wedge (3 \mid (n - m)) \rightarrow (m = n),$$

o que é falso, como mostra o contra-exemplo em que $m = 3$ e $n = 6$:

$$3 \mid (3 - 6) \text{ e } 3 \mid (6 - 3) \text{ mas } 3 \neq 6.$$

Verificando propriedades de Relações ... +exemplo

$$m T n \text{ sse } 3 \mid (m - n)$$

Mostre se a relação T é reflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva.
Analisando as propriedades ...

Transitiva: Sim.

Pela definição de transitividade, T seria transitiva sse

$$\forall m, n, p \in \mathbb{Z} : (m T p) \wedge (p T n) \rightarrow (m T n).$$

Pela definição de T , isto significaria que

$$\forall m, n, p \in \mathbb{Z} : (3 \mid (m - p)) \wedge (3 \mid (p - n)) \rightarrow (3 \mid (m - n)).$$

Suponha que m , n e p sejam inteiros específicos mas escolhidos aleatoriamente tais que $3 \mid (m - p)$ e $3 \mid (p - n)$. Deve-se mostrar que $3 \mid (m - n)$.

Verificando propriedades de Relações ... +exemplo

$$m T n \text{ sse } 3 \mid (m - n)$$

Mostre se a relação T é reflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva.
Analisando as propriedades ...

Transitiva: (Continuação)

Mas se $3 \mid (m - p)$, isso significa que existe um inteiro r tal que $m - p = 3r$; e, da mesma forma, $3 \mid (p - n)$ significa que existe um inteiro s tal que e $p - n = 3s$.

Daí podemos derivar:

$$\begin{aligned} m - n &= (m - p) + (p - n) \\ &= 3r + 3s \\ &= 3(r + s), \end{aligned}$$

e isto significa que $3 \mid (m - n)$.



Verificando propriedades de Relações

Exemplo ...

É possível que uma relação seja, ao mesmo tempo, simétrica e antissimétrica?

Solução: Sim. A relação identidade, por exemplo, é simétrica e antissimétrica.

Por exemplo, a relação identidade I sobre os naturais $\mathbb{N}$ definida como

$$I = \{(n, n) \mid n \in \mathbb{N}\}$$

satisfaz:

- simetria, pois $\forall n \in \mathbb{N}, (n, n) \in I$;
- e
- antissimetria, pois $\forall n, m \in \mathbb{N}$, se $(n, m) \in I$ e $(m, n) \in I$, então $(n = m)$.

Combinando Relações

A representação de relações como matrizes pode facilitar o cálculo da combinação de relações.

Seja uma relação R de A para B .

A matriz booleana M_R que representa R é definido como:

$$M_R[a, b] = \begin{cases} 1, & \text{se } (a, b) \in R, \\ 0, & \text{se } (a, b) \notin R \end{cases}$$

Podemos calcular a união, interseção e diferença de relações como

$$M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2},$$

$$M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2}, \text{ e}$$

$$M_{R_1 - R_2} = M_{R_1} \wedge \neg M_{R_2}.$$

Combinando Relações

Exemplo Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$.

As relações $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
 $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$

encontre $R_1 \cup R_2$, $R_1 \cap R_2$ e $R_1 - R_2$ usando a representação em forma de matrizes booleanas.

Solução: As matrizes booleanas representando R_1 e R_2 são

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Combinando Relações

Exemplo (continuação)

Assim podemos calcular:

$$\bullet M_{R_1 \cup R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{logo } R_1 \cup R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (3, 3)\}.$$

$$\bullet M_{R_1 \cap R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{logo } R_1 \cap R_2 = \{(1, 1)\}.$$

$$\bullet M_{R_1 - R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \wedge \neg \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

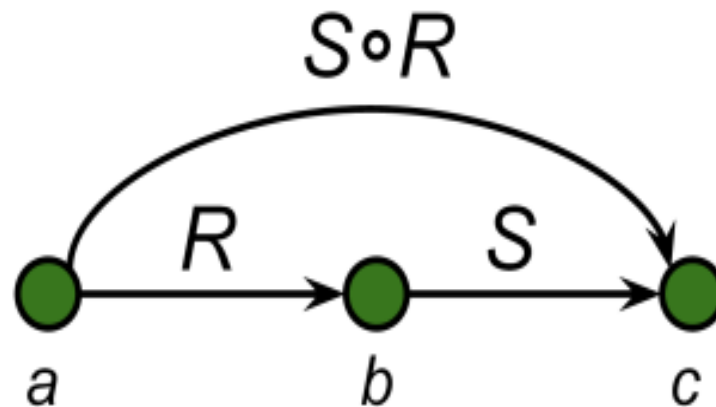
$$\text{logo } R_1 - R_2 = \{(2, 2), (3, 3)\}.$$

Composição de relações

Sejam R uma relação de um conjunto A para um conjunto B , e S uma relação do conjunto B para um conjunto C .

A **relação composta** de R e S consiste nos pares ordenados (a, c) , onde $a \in A$ e $c \in C$, para os quais existe um elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S$.

A relação composta de R e S é denotada por $S \circ R$.



Composição de relações

Exemplo Sejam os conjuntos $A = \{x, y, z\}$, $B = \{1, 2\}$ e $C = \{\alpha, \beta\}$.

Sejam a relação R de A para B e a relação S de B para C abaixo:

$$R = \{(x, 1), (x, 2), (y, 1), (z, 2)\} \quad \text{e}$$
$$S = \{(1, \alpha), (1, \beta), (2, \beta)\}$$

Determine a relação composta $S \circ R$.

Solução: A relação $S \circ R$ é construída tomando-se todos os pares ordenados em R e todos os pares ordenados em S , onde o segundo elemento do par em R é o mesmo que o primeiro elemento do par em S .

Por exemplo, $(x, 1) \in R$ e $(1, \alpha) \in S$, logo $(x, \alpha) \in S \circ R$.

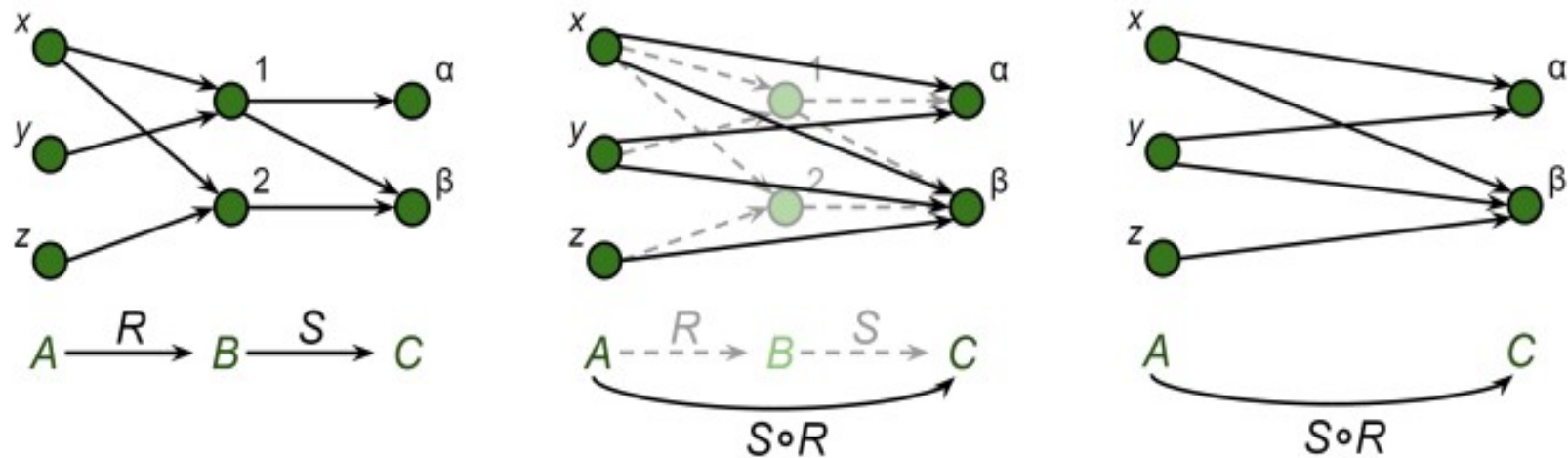
Logo

$$S \circ R = \{(x, \alpha), (x, \beta), (y, \alpha), (y, \beta), (z, \beta)\}.$$

Composição de relações

Exemplo (continuação)

Neste exemplo, o diagrama de setas das relações pode facilitar para determinação da relação composta.



Logo

$$S \circ R = \{(x, \alpha), (x, \beta), (y, \alpha), (y, \beta), (z, \beta)\}.$$

Composição de relações

Representando relações como matrizes booleanas, podemos calcular a composição de relações usando o **produto booleano de matrizes**.

Sejam A e B matrizes booleanas de dimensões $m \times k$ e $k \times n$, respectivamente.

O **produto booleano** de A e B , denotado por $A \odot B$, é a matriz de dimensões $m \times n$ em que cada entrada $(A \odot B)_{i,j}$ é dada por:

$$\begin{aligned}(A \odot B)_{i,j} &= (A_{i,1} \wedge B_{1,j}) \vee (A_{i,2} \wedge B_{2,j}) \vee \dots \vee (A_{i,k} \wedge B_{k,j}) \\ &= \bigvee_{\ell=1}^k (A_{i,\ell} \wedge B_{\ell,j}).\end{aligned}$$

(Intuitivamente, o produto booleano de matrizes é análogo ao produto tradicional matrizes, porém com a disjunção ($\vee$) substituindo a adição, e a conjunção ($\wedge$) substituindo a multiplicação.)

Composição de relações

A composição $S \circ R$ pode ser calculada como o produto booleano de matrizes

$$M_{S \circ R} = M_R \odot M_S.$$

Relembre que a notação $S \circ R$ significa que primeiro é aplicada a relação R , e depois é aplicada a relação S .

Na composição via matrizes booleanas, a multiplicação é feita na mesma ordem em que as relações correspondentes são aplicadas.

Logo, a composição $R_n \circ R_{n-1} \circ \dots \circ R_2 \circ R_1$ pode ser calculada como o produto booleano de matrizes

$$M_{R_n \circ R_{n-1} \circ \dots \circ R_2 \circ R_1} = M_{R_1} \odot M_{R_2} \odot \dots \odot M_{R_{n-1}} \odot M_{R_n}.$$

Composição de relações

Exemplo Sejam os conjuntos $A = \{x, y, z\}$, $B = \{1, 2\}$ e $C = \{\alpha, \beta\}$.

Sejam a relação R de A para B e a relação S de B para C abaixo:

$$R = \{(x, 1), (x, 2), (y, 1), (z, 2)\} \quad \text{e} \\ S = \{(1, \alpha), (1, \beta), (2, \alpha)\}$$

Determine a relação composta $S \circ R$ usando a representação em forma de matrizes.

Solução: As matrizes booleanas de R e S são

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad M_S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

onde em M_R linhas estão associadas aos valores de $A = \{x, y, z\}$, e as colunas estão associadas aos valores de $B = \{1, 2\}$, enquanto em M_S as linhas estão associadas aos valores de $B = \{1, 2\}$, e as colunas estão associadas aos valores de $C = \{\alpha, \beta\}$.

Composição de relações

Exemplo (continuação)

Agora podemos calcular

$$\begin{aligned}M_{S \circ R} &= M_R \odot M_S \\&= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} \bigvee_{\ell=1}^{\ell=2} (M_R(1, \ell) \wedge M_S(\ell, 1)) & \bigvee_{\ell=1}^{\ell=2} (M_R(1, \ell) \wedge M_S(\ell, 2)) \\ \bigvee_{\ell=1}^{\ell=2} (M_R(2, \ell) \wedge M_S(\ell, 1)) & \bigvee_{\ell=1}^{\ell=2} (M_R(2, \ell) \wedge M_S(\ell, 2)) \\ \bigvee_{\ell=1}^{\ell=2} (M_R(3, \ell) \wedge M_S(\ell, 1)) & \bigvee_{\ell=1}^{\ell=3} (M_R(2, \ell) \wedge M_S(\ell, 2)) \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) & (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \\ (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \\ (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},\end{aligned}$$

e portanto $S \circ R = \{(x, \alpha), (x, \beta), (y, \alpha), (y, \beta), (z, \alpha)\}$.

Composição de relações

Uma relação em um conjunto pode ser composta com ela mesma.

Exemplo Seja H o conjunto de todas as pessoas e F a relação em H tal que $(a, b) \in F$ sse a é filho(a) de b .

Podemos compor F com ela mesma obtendo

$$F \circ F = \{(a, c) \in H \times H \mid \text{existe } b \text{ tal que } (a, b) \in F \wedge (b, c) \in F\}.$$

Intuitivamente, $(a, c) \in F \circ F$ sse a é filho(a) de um filho(a) de c , ou seja, se a é neto(a) de c .

Analogamente, a relação $F \circ F \circ F$ representaria a relação em que $(a, d) \in F \circ F \circ F$ sse a é bisneto(a) de d .

Composição de relações

A composição de uma relação com ela mesma pode ser generalizada da seguinte forma.

Seja R uma relação em um conjunto A . As potências R^n , para $n = 1, 2, 3, \dots$ são definidas recursivamente como

$$\begin{cases} R^1 = R \\ R^{n+1} = R^n \circ R \end{cases}$$

Assim

$$R^2 = R^1 \circ R = R \circ R,$$

$$R^3 = R^2 \circ R = R \circ R \circ R,$$

$$R^4 = R^3 \circ R = R \circ R \circ R \circ R,$$

$\dots$

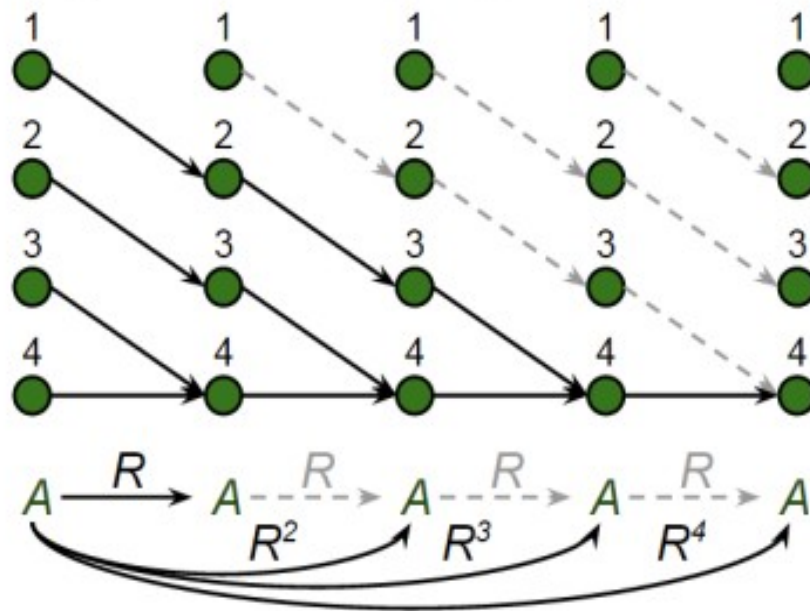
Composição de relações

Exemplo Seja a relação $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 4)\}$ no conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$.

Encontre as potências R^n para $n = 1, 2, 3, 4$.

Solução:

Diagrama da composição:



Cada potência:

$$R^1 = R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 4)\},$$

$$R^2 = R^1 \circ R = \{(1, 3), (2, 4), (3, 4), (4, 4)\},$$

$$R^3 = R^2 \circ R = \{(1, 4), (2, 4), (3, 4), (4, 4)\},$$

$$R^4 = R^3 \circ R = \{(1, 4), (2, 4), (3, 4), (4, 4)\}.$$

(Para $n > 3$, teremos $R^n = R^3$. Por quê?)

Composição de relações

Exemplo (continuação)

Uma solução alternativa é via o produto booleano de matrizes:

$$M_{R^2} = M_R \odot M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{R^3} = M_R \odot M_{R^2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{R^4} = M_R \odot M_{R^3} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(Note novamente que a partir de $n \geq 4$, teremos $R^n = R^3$.)

Fecho de uma relação

Vamos motivar **fechos** com um exemplo.

Exemplo Uma certa linha aérea atende as cidades de Manaus, Salvador, Belo Horizonte, Cuiabá, São Paulo e Florianópolis.

A companhia oferece voos de ida e de volta entre as cidades de:

- Manaus e Salvador;
- Salvador e Belo Horizonte;
- Belo Horizonte e Cuiabá;
- Belo Horizonte e São Paulo;
- São Paulo e Florianópolis.

Dado um par de cidades, como podemos determinar se é possível ou não voar de uma cidade para outra pela companhia aérea (possivelmente com escalas)?

Fecho de uma relação

Exemplo (continuação)

Seja R a relação contendo o par (a, b) se a companhia oferece um voo entre a cidade a e a cidade b .

Como algumas cidades não são conectadas diretamente (por exemplo, Belo Horizonte só se conecta a Manaus via Salvador), a relação R não pode ser utilizada diretamente para resolver a questão.

Assuma que possamos construir uma relação S que contenha todos os pares (a, b) de cidades tais que de a pode-se voar a b via a composição de um número n de voos da companhia (ou seja, $(a, b) \in S$ sse $(a, b) \in R^n$ para algum n).

Se pudermos construir tal relação S , temos a solução para o problema: podemos viajar entre duas cidades a e b pela companhia se $(a, b) \in S$.

Como veremos é possível encontrar S como a menor relação transitiva que contém R . Esta relação recebe o nome de **fecho transitivo** de R .

Fecho de uma relação

- Seja R uma relação em um conjunto A .

R pode ou não pode satisfazer uma certa propriedade P (como reflexividade, simetria, antissimetria ou transitividade).

- Intuitivamente, o **fecho da relação R com respeito à propriedade P** é a menor relação S possível que inclui R e satisfaz a propriedade P .

Ou ainda: o fecho S é obtido ao se adicionar a R o mínimo possível de elementos até que a propriedade P seja satisfeita.

- Formalmente, S é o **fecho de R com respeito à propriedade P** se as três condições abaixo forem satisfeitas:

- 1 S contém R ,
- 2 S satisfaz P , e
- 3 S é um subconjunto de qualquer outra relação que também satisfaça as condições (1) e (2) acima.

Fecho reflexivo

Exemplo Seja a relação $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2)\}$ no conjunto $A = \{1, 2, 3\}$.
Encontre o fecho reflexivo de R .

Solução: R não é reflexiva. Para torná-la reflexiva adicionando o mínimo possível de elementos, adicionamos os pares $(2, 2)$ e $(3, 3)$, já que estes são os únicos pares da forma (a, a) , com $a \in A$, ainda não presentes em R .

A relação assim obtida é

$$S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 2), (3, 3)\}$$

Podemos verificar que S é o **fecho reflexivo** de R porque

- 1 $R \subseteq S$,
- 2 S é reflexiva, e
- 3 qualquer outra relação que contenha R e seja reflexiva tem que conter S , já que ela tem que conter R e também ambos os pares $(2, 2)$ e $(3, 3)$.

Fecho reflexivo

O exemplo anterior pode ser generalizado da seguinte forma: dada uma relação R em um conjunto A , podemos obter seu **fecho reflexivo** adicionando a R todos os pares da forma (a, a) com $a \in A$.

O **fecho reflexivo** de uma relação R sobre um conjunto A é dado pela relação

$$S = R \cup \Delta,$$

onde $\Delta = \{(a, a) \mid a \in A\}$ é **relação diagonal** de A .

Fecho simétrico

Exemplo Seja a relação $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$ no conjunto $A = \{1, 2, 3\}$.

Encontre o fecho simétrico de R .

Solução: R não é simétrica. Para torná-la simétrica adicionando o mínimo possível de elementos, adicionamos os pares $(2, 1)$ e $(1, 3)$, já que estes são os únicos pares da forma (b, a) não presentes em R quando (a, b) já está presente em R .

A relação assim obtida é

$$S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$$

Podemos verificar que S é o **fecho simétrico** de R porque

- 1 $R \subseteq S$,
- 2 S é simétrica, e
- 3 qualquer outra relação que contenha R e seja transitiva tem que conter S , já que ela tem que conter R e também ambos os pares $(2, 1)$ e $(1, 3)$.

Fecho simétrico

O exemplo anterior pode ser generalizado da seguinte forma: dada uma relação R em um conjunto A , podemos obter seu **fecho simétrico** adicionando a R todos o par (b, a) toda vez que $(a, b) \in R$.

O fecho simétrico de uma relação R sobre um conjunto A é dado pela relação

$$S = R \cup R^{-1},$$

onde R^{-1} a relação inversa de R em A , definida como

$$R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}.$$

Fecho transitivo

Exemplo Seja a relação $R = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3)\}$ no conjunto $A = \{1, 2, 3\}$.
Encontre o fecho transitivo de R .

Solução: R não é transitiva. Podemos montar uma tabela, como feito abaixo, para determinar quais pares devem ser adicionados a R (os pares adicionados estão marcados com $*$).

$(a, b) \wedge (b, c)$	(a, c)
$(0, 1) \text{ e } (1, 2)$	$(0, 2)^*$
$(1, 2) \text{ e } (2, 3)$	$(1, 3)^*$
$(0, 2)^* \text{ e } (2, 3)$	$(0, 3)^*$

Assim, o fecho transitivo de R é $S = \{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$.

Fecho transitivo

Um método eficiente para se calcular o fecho transitivo de uma relação é baseado na seguinte conexão entre transitividade e composição de uma relação consigo mesma.

Teorema. Uma relação R em um conjunto A é transitiva se, e somente se, para todo $n = 1, 2, 3 \dots$,

$$R^n \subseteq R.$$

Prova. Vamos provar cada direção da implicação dupla separadamente.

- Primeiro vamos provar que se $R^n \subseteq R$ para todo $n = 1, 2, 3 \dots$, então R é transitiva.

Nesse caso, por hipótese $R^2 \subseteq R$. Note que R^2 é a relação que contém exatamente os pares (a, c) tais que existe um $b \in A$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in R$. Logo, se $R^2 \subseteq R$, a relação R é transitiva.

Fecho transitivo

Agora vamos provar que se R é transitiva, então $R^n \subseteq R$ para todo $n = 1, 2, 3, \dots$

Seja $P(n)$ a proposição “se R é transitiva, então $R^n \subseteq R$ ”. Vamos usar indução matemática para provar que $\forall n : P(n)$ é verdadeiro.

O passo base, $P(1)$, é verdadeiro já que trivialmente $R^1 \subseteq R$.

No passo indutivo, assumimos como hipótese de indução que, para um $k \geq 1$ arbitrário, $P(k)$ é verdadeiro. Queremos mostrar que $P(k+1)$ também é verdadeiro, ou seja, que se R é transitiva então $R^{k+1} \subseteq R$.

Para isto, assumamos que $(a, b) \in R^{k+1}$. Já que $R^{k+1} = R^k \circ R$, há um elemento $x \in A$ tal que $(a, x) \in R$ e $(x, b) \in R^k$. Mas note que, pela I.H., se $(x, b) \in R^k$, então $(x, b) \in R$. Como $(a, x) \in R$ e $(x, b) \in R$, o fato de que R é transitiva implica que $(a, b) \in R$.

Assim mostramos que se R é transitiva, então $(a, b) \in R^{k+1}$ implica em $(a, b) \in R$, e está concluído o passo indutivo.

Fecho transitivo

Dada uma relação R em um conjunto A de k elementos, um método eficiente para encontrar seu fecho transitivo S é baseado nas seguintes observações:

- 1 S é uma relação transitiva, logo S contém as potências S^n , $n = 1, 2, 3, \dots$
- 2 S contém R , logo S contém todas as potências R^n , $n = 1, 2, 3, \dots$
- 3 Como S é a menor relação que contém R , podemos construir S como a união de todas as potências R^n , $n = 1, 2, 3, \dots$
- 4 Note que R^n consiste nos pares de elementos de A conectados via exatamente n arestas. Como o número máximo de arestas entre dois elementos de $|A|$ é $k = |A|$ (um ciclo), precisamos considerar no máximo R^k .

Assim, o fecho transitivo S de uma relação R em um conjunto de k elementos pode ser eficientemente calculado via operações booleanas em matrizes:

$$M_S = M_R \vee M_{R^2} \vee M_{R^3} \vee \dots \vee M_{R^k}.$$

Uma explicação detalhada deste método encontra-se no livro-texto (Rosen).

Relações de equivalência

Existem diversas situações em que elementos de um conjunto são considerados equivalentes para algum propósito.

Por exemplo:

- 1 Na linguagem C padrão, nomes de variáveis são considerados distintos apenas até 8 caracteres: quaisquer variáveis que concordem nos 8 primeiros caracteres são consideradas equivalentes.
- 2 Se estamos interessados apenas no resto da divisão de um inteiro por 3, então há três tipos de inteiros equivalentes: aqueles que têm resto 0 na divisão por 3, aqueles que têm resto 1, e aqueles que têm resto 2.

Os exemplos acima são **relações de equivalência**, que particionam um conjunto em classes de elementos equivalentes.

Relações de equivalência

Uma relação R em um conjunto A é uma **relação de equivalência** se R é reflexiva, simétrica e transitiva.

Dois elementos $a, b \in A$ relacionados por uma relação de equivalência são chamados de **equivalentes**.

Usamos a notação $a \sim b$ para denotar que a e b são equivalentes sob uma determinada relação de equivalência.

Para que a noção de equivalência faça sentido, é natural exigir que:

- 1 cada elemento seja equivalente a si mesmo (reflexividade);
- 2 que quando a for equivalente a b , que também b seja equivalente a a (simetria); e
- 3 que quando a for equivalente a b e b for equivalente a c , que a seja equivalente a c (transitividade).

Relações de equivalência

Exemplo

Seja a R relação no conjunto dos reais tal que $a R b$ sse, $a - b$ é um inteiro. R é uma relação de equivalência?

Solução: Temos que verificar se R é reflexiva, simétrica e transitiva.

Reflexiva: Sim, já que $a - a = 0$ é um inteiro para todo real a . Logo

$$\forall a \in \mathbb{R} : a R a.$$

Simétrica: Sim, já que se $a - b$ é inteiro, então $b - a$ também é um inteiro (apenas com o sinal oposto). Logo

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : a R b \rightarrow b R a.$$

Transitiva: Sim, se $a - b$ e $b - c$ são ambos inteiros, então $a - c = (a - b) + (b - c)$ é a soma de dois inteiros e, portanto, $a - c$ também é inteiro. Logo

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : (a R b) \wedge (b R c) \rightarrow (a R c).$$

Relações de equivalência

Exemplo Mostre que a relação “divide” no conjunto de inteiros positivos não é uma relação de equivalência.

Solução: Para mostrar que a relação não é de equivalência, basta mostrar que ela não é reflexiva, não é simétrica, ou não é transitiva.

A relação “divide” é reflexiva, porque todo inteiro divide a si mesmo.

A relação é transitiva, porque sempre que um a divide um b , e b divide c , então a divide c .

Porém, a relação não é simétrica. Tome o contra exemplo dos números 3 e 6: 3 divide 6, mas 6 não divide 3.

Logo, a relação “divide” é reflexiva e transitiva, mas como não é simétrica não é uma relação de equivalência.

Classes de equivalência

Uma relação de equivalência R sobre um conjunto A divide os elementos deste conjunto em classes de elementos equivalentes entre si.

Seja R uma relação de equivalência sobre um conjunto A .

O conjunto de todos os elementos relacionados a um elemento a de A é chamado de **classe de equivalência** de a .

A classe de equivalência de a com respeito à relação R é denotada por $[a]_R$.

- Quando for claro a partir do contexto de qual relação R estamos falando, podemos omitir o subscrito R e usar apenas $[a]$ para representar a classe de equivalência $[a]_R$.

Em outras palavras, a classe de equivalência de um elemento $a \in A$ de acordo com a relação R é

$$[a]_R = \{b \mid (a, b) \in R\}.$$

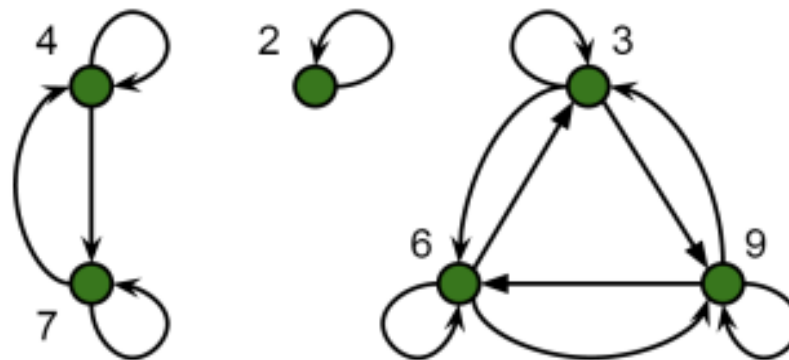
Qualquer $b \in [a]_R$ pode ser utilizado como um **representante da classe de equivalência**.

Classes de equivalência

Exemplo Seja a relação de equivalência R no conjunto $A = \{2, 3, 4, 6, 7, 9\}$ definida como

$$\forall (x, y) \in A \times A : x R y \text{ sse } 3 \mid (x - y).$$

Esta relação de equivalência pode ser representada como o grafo abaixo.



As classes de equivalência de A com respeito a R são:

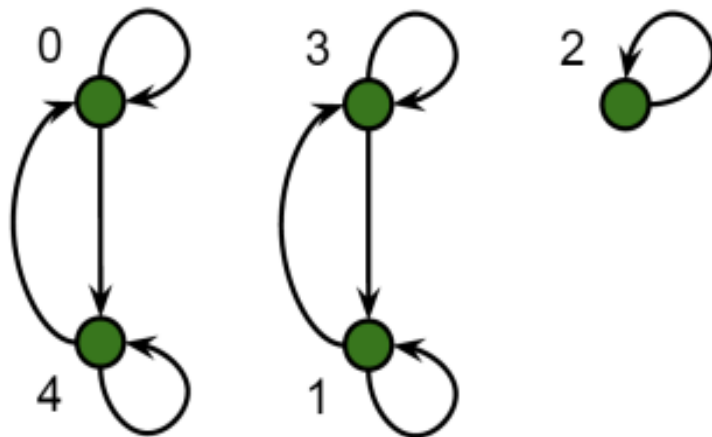
- $\{4, 7\}$: a classe dos números de A que têm resto 1 na divisão por 3;
- $\{2\}$: a classe dos números de A que têm resto 2 na divisão por 3; e
- $\{3, 6, 9\}$: a classe dos números de A que têm resto 0 na divisão por 3;

Classes de equivalência

Exemplo Seja a relação binária R no conjunto $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ definida como

$$R = \{(0, 0), (0, 4), (1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (3, 3), (4, 0), (4, 4)\}.$$

R é uma relação de equivalência em A , e seu grafo está reapresentado abaixo.



As classes de equivalência de cada elemento de A sob R são:

$$\begin{aligned} [0] &= \{x \in A \mid x R 0\} = \{0, 4\} \\ [1] &= \{x \in A \mid x R 1\} = \{1, 3\} \\ [2] &= \{x \in A \mid x R 2\} = \{2\} \\ [3] &= \{x \in A \mid x R 3\} = \{1, 3\} \\ [4] &= \{x \in A \mid x R 4\} = \{0, 4\} \end{aligned}$$

Assim, as classes de equivalência da relação são:

$$\{0, 4\}, \{1, 3\}, \{2\}$$

Classes de equivalência e partições

Seja R uma relação de equivalência sobre um conjunto A .

Cada classe de equivalência de R é um subconjunto de A .

Sejam a e b dois elementos quaisquer de A . As classes de equivalência destes elementos deve satisfazer exatamente uma das condições abaixo:

- $[a] = [b]$: os elementos equivalentes a a e os elementos equivalentes a b são exatamente os mesmos;

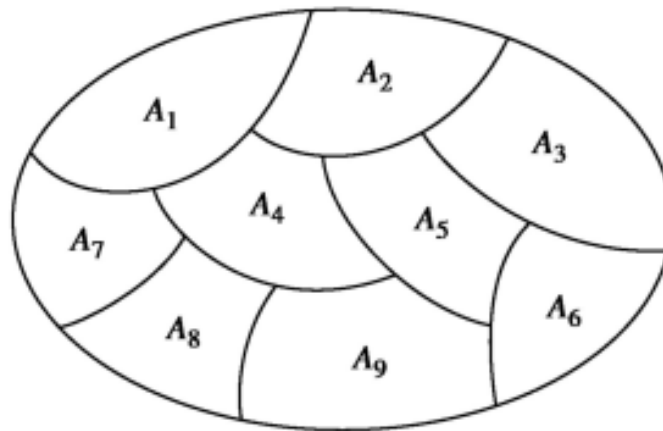
ou

- $[a] \cap [b] = \emptyset$: não há nenhum elemento que seja equivalente a a e a b ao mesmo tempo.

Isto quer dizer que duas classes de equivalência distintas são sempre disjuntas (não têm interseção).

Classes de equivalência e partições

Uma **partição de um conjunto** A é uma coleção de subconjuntos disjuntos de A tais que a união destes subconjuntos é o próprio A .



Formalmente, **uma partição em um conjunto** A é uma coleção de subconjuntos $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ de A tais que:

- 1 Para todo $1 \leq i \leq j \leq n$, $A_i \cap A_j = \emptyset$; e
- 2 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = A$.

Classes de equivalência e partições

A ideia central de uma relação de equivalência é justamente agrupar elementos relacionados entre si.

Classes de equivalência e partições são dois lados da mesma moeda.

Seja R uma relação de equivalência num conjunto S . Então:

- 1 As classes de equivalência de R formam uma partição em S .
- 2 Analogamente, dada uma partição $\{A_i \mid i \in I\}$ no conjunto S , existe uma relação de equivalência R cujas classes de equivalência são exatamente os conjuntos A_i , para cada $i \in I$.

Partição induzida por uma classe de equivalência

Exemplo Seja a relação de equivalência R no conjunto de números inteiros tal que, para todos inteiros a, b :

$$(a, b) \in R \text{ sse } a = b \pmod{3},$$

ou seja, $(a, b) \in R$ sse eles têm o mesmo resto na divisão por 3.

Qual a partição induzida nos inteiros por esta relação?

Solução: A partição induzida é aquela composta pelas classes de equivalência da relação.

Ou seja, os subconjuntos da partição são exatamente as três classes de equivalência da relação:

- $[0] = \{\dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\}$
- $[1] = \{\dots, -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \dots\}$
- $[2] = \{\dots, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots\}$

Partição induzida por uma classe de equivalência

Exemplo Seja $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e considere a seguinte partição de A :

$$\{ \{0, 3, 4\}, \{1\}, \{2\} \}$$

Qual é a relação de equivalência R induzida por essa partição?

Solução: A relação R em A induzida pela partição é aquela em que cada par $(a, b) \in R$, sse a e b estão em um mesmo subconjunto na partição A .

Assim, $(0, 3) \in R$ porque 0 e 3 estão no mesmo bloco da partição, enquanto $(0, 1) \notin R$ porque 0 e 1 estão em blocos distintos. Dessa forma, a relação de equivalência R é

$$R = \left\{ \begin{array}{l} (0, 0), (0, 3), (0, 4), (3, 0), (3, 3), (3, 4), (4, 0), (4, 3), (4, 4), \\ (1, 1), \\ (2, 2) \end{array} \right\}$$

Note que a relação induzida por uma partição de um conjunto sempre satisfaz as propriedades de reflexividade, simetria e transitividade.

Relações de ordem parcial

Muitas vezes usamos relações para definir precedência entre elementos de um conjunto, ordenando alguns (ou todos) elementos do conjunto.

São exemplos de relações de ordem ou precedência:

- 1 a relação (a, b) sobre reais, em que $a \leq b$;
- 2 a relação (x, y) sobre palavras, em que x precede y no dicionário;
- 3 a relação (t_1, t_2) sobre tarefas de um projeto, em que t_2 não pode ser iniciada antes que t_1 .

Os exemplos acima são **relações de ordem parcial**, que organizam a totalidade ou parte dos elementos de um conjunto.

Relações de ordem parcial

Uma relação R em um conjunto A é uma **relação de ordem parcial**, (ou **ordenação parcial**, ou **ordem parcial**) se R é reflexiva, antissimétrica e transitiva.

Para que a noção de ordem parcial faça sentido, é natural exigir que:

- 1 cada elemento esteja na mesma ordem que si mesmo (reflexividade);
- 2 que a única situação em que um elemento a precede um elemento b e, ao mesmo tempo, o elemento b precede o elemento a , seja a situação em que a e b sejam o mesmo elemento (antissimetria); e
- 3 que quando a preceder b e b preceder c , que a preceda c (transitividade).

Relações de ordem parcial

Um conjunto S acoplado a uma ordenação parcial R é chamado de um **conjunto parcialmente ordenado**, ou **poset** (*partially ordered set*).

Membros de S são chamados elementos do poset.

Exemplos de posets:

- 1 $(\mathbb{R}, \leq)$: o conjunto dos números reais e a relação $\leq$;
- 2 $(\mathbb{Z}^+, |)$: o conjunto dos inteiros positivos e a relação “divide”.
- 3 $(T, precede)$: o conjunto T de tarefas de um projeto e a relação *precede* em T tal que $(t_1, t_2) \in precede$ se a tarefa t_2 não pode ser iniciada antes da tarefa t_1 .

Relações de ordem parcial

Exemplo Seja $\leq$ a relação “menor ou igual a” em $\mathbb{R}$.

$\mathbb{R}$ é uma ordenação parcial?

Solução: Temos que verificar se R é reflexiva, antissimétrica e transitiva.

Reflexiva: Sim, já que

$$\forall a \in \mathbb{R} : a \leq a.$$

Antissimétrica: Sim, já que

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : (a \leq b) \wedge (b \leq a) \rightarrow (a = b).$$

Transitiva: Sim, já que

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : (a \leq b) \wedge (b \leq c) \rightarrow (a \leq c).$$

Relações de ordem parcial

Exemplo Seja a relação “divide” no conjunto de inteiros positivos definida como

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}^+ : a \mid b \text{ sse } b = k \cdot a \text{ para algum inteiro } k.$$

Solução: Temos que verificar se R é reflexiva, antissimétrica e transitiva.

Reflexiva: Sim, já que todo inteiro divide a si mesmo:

$$\forall a \in \mathbb{Z} : a = 1 \cdot a.$$

Relações de ordem parcial

Exemplo (continuação)

Antissimétrica: Sim. Temos que mostrar que

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}^+ : (a \mid b) \wedge (b \mid a) \rightarrow (a = b).$$

Assuma que $(a \mid b) \wedge (b \mid a)$. Pela definição da relação, isto quer dizer que existem inteiros k_1 e k_2 tais que $b = k_1 \cdot a$ e $a = k_2 \cdot b$.

Daí podemos fazer

$$\begin{aligned} b &= k_1 \cdot a \\ &= k_1 \cdot (k_2 \cdot b) \\ &= (k_1 \cdot k_2) \cdot b, \end{aligned}$$

de onde concluímos que $k_1 \cdot k_2 = 1$. Como k_1 e k_2 são inteiros positivos, a única possibilidade é $k_1 = k_2 = 1$. Assim, $a = b \cdot k_2 = b$ (ou, equivalentemente, $b = a \cdot k_1 = a$), e concluímos que $a = b$.

Logo, mostramos que a relação é antissimétrica.

Relações de ordem parcial

Exemplo (continuação)

Transitiva: Sim. Temos que mostrar que

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}^+ : (a \mid b) \wedge (b \mid c) \rightarrow (a \mid c).$$

Se $(a \mid b)$, então existe um inteiro k_1 tal que $b = k_1 \cdot a$. Da mesma forma, se $(b \mid c)$, então existe um inteiro k_2 tal que $c = k_2 \cdot b$. Daí podemos escrever

$$\begin{aligned} c &= k_2 \cdot b \\ &= k_2 \cdot (k_1 \cdot a) \\ &= (k_2 \cdot k_1) \cdot a, \end{aligned}$$

de onde concluímos que $(a \mid c)$ pois $k_2 \cdot k_1$ é inteiro.

Logo, mostramos que a relação é transitiva.

Elementos comparáveis e conjuntos totalmente ordenados

Dois elementos a e b de um poset $(S, \preceq)$ são **comparáveis** se ou $a \preceq b$ ou $b \preceq a$;

Se a e b são elementos de S tais que nem $a \preceq b$ nem $b \preceq a$, eles são **incomparáveis**.

Se quaisquer dois elementos a e b de um poset $(S, \preceq)$ são **comparáveis**, dizemos que S é um **conjunto totalmente** (ou **linearmente**) **ordenado**.

Nesse caso, a relação $\preceq$ é chamada de uma **ordem total** ou **ordem linear**.

Por exemplo:

- 1 o poset $(\mathbb{R}, \leq)$ é totalmente ordenado, já que dados quaisquer reais a e b , temos que $a \leq b$ ou $b \leq a$.
- 2 o poset $(\mathbb{Z}, |)$ não é totalmente ordenado. Por exemplo, 3 e 5 são inteiros tais que nem $3 \mid 5$ nem $5 \mid 3$.

Ordem lexicográfica

Seja S um conjunto com uma relação de ordem parcial, $\preceq$.

Seja S^* o produto cartesiano de S consigo mesmo (do mesmo modo que Σ^* é o conjunto de todas as strings sobre um alfabeto Σ).

Pode-se definir uma **ordem lexicográfica** ou **ordem de “dicionário”** no conjunto S^* da seguinte forma:

$(a_1, a_2, \dots, a_m) \preceq (b_1, b_2, \dots, b_n)$ se

1 Se $m \leq n$ e $a_i = b_i$ para todos os $1 \leq i \leq m$.

(Ou seja, se $(a_1, a_2, \dots, a_m)$ é prefixo de $(b_1, b_2, \dots, b_n)$.)

2 Existe um k satisfazendo $1 \leq k \leq \min(m, n)$, tal que $a_i = b_i$ para todo $1 \leq i \leq k - 1$, e $a_k \preceq b_k$ mas $a_k \neq b_k$.

(Ou seja, ignora-se o prefixo em comum, e o primeiro elemento distinto decide.)

3 Se $(a_1, a_2, \dots, a_m) = \lambda$ é a sequência vazia.

(Ou seja, a sequência vazia precede qualquer outra.)

Ordem lexicográfica

Exemplo

Seja $S = \{\perp, \top\}$ e R com seguinte relação de ordem parcial:

$$\perp \preceq \top.$$

Diga se os seguintes strings estão ordenados lexicograficamente S^* :

- ① $\top\perp\top\perp\perp\top\top \preceq \top\perp\top\perp\top$? Sim, pelo caso 2.
- ② $\perp\perp\top\perp\top\top\top \preceq \perp\perp\top\perp\perp\top\top$? Não, já que $a_5 \not\preceq b_5$.
- ③ $\top\top\perp\perp \preceq \top\top\perp\perp\perp$? Sim, pelo caso 1.
- ④ $\lambda \preceq \perp\perp\top$? Sim, pelo caso 3.

Diagrama de Hasse

Algumas arestas no grafo que representa uma relação de ordem parcial não precisam ser desenhadas, uma vez que elas necessariamente têm que estar presentes.

Um **Diagrama de Hasse** é uma simplificação do grafo de uma relação de ordem parcial que elimina arestas cuja existência pode ser inferida.

No Diagrama de Hasse:

- 1 Não são representados *loops*, porque pode-se inferir sua presença pela reflexividade da ordem parcial.
- 2 Não são representadas arestas cuja presença pode ser inferida pela transitividade da ordem parcial.

(Ou seja, sempre que houver uma aresta de um vértice para um segundo, e deste segundo para um terceiro, qualquer aresta do primeiro para o terceiro pode ser eliminada.)

- 3 Assume-se que todas as arestas apontam “para cima”, e arestas são desenhadas como linhas simples em vez de setas.

Diagrama de Hasse

Exemplo Seja $A = \{1, 2, 3, 9, 18\}$ e considere a relação “divide” no conjunto como

$$\forall a, b \in A : a \mid b \text{ sse } b = a \cdot k \text{ para algum inteiro } k.$$

Grafo direcionado da relação:

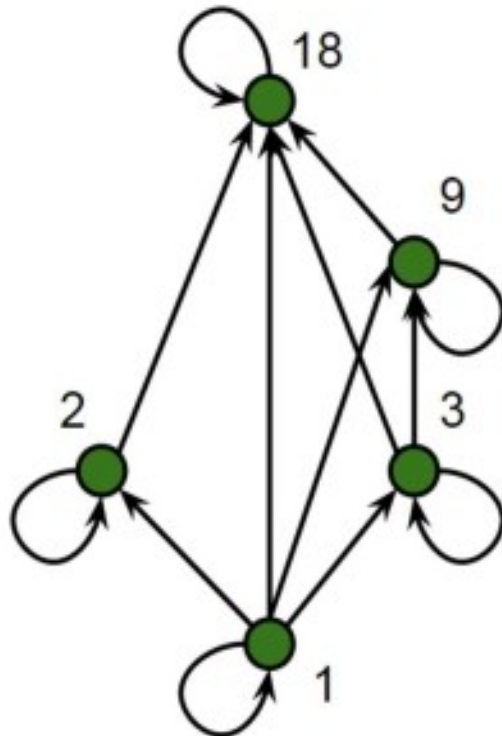


Diagrama de Hasse da relação:

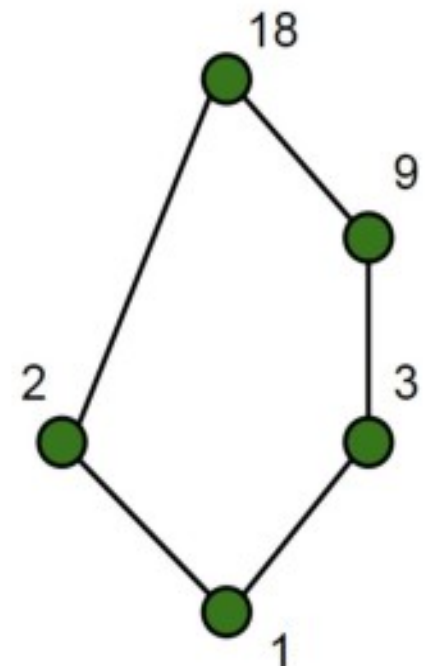


Diagrama de Hasse

Exemplo Seja o *poset* $(P(\{a, b, c\}), \subseteq)$, ou seja, o *poset* formado pelo conjunto potência $P(\{a, b, c\})$ e a relação de pertinência de conjuntos.

Construa o Diagrama de Hasse dessa relação.

Solução:

Grafo direcionado da relação:

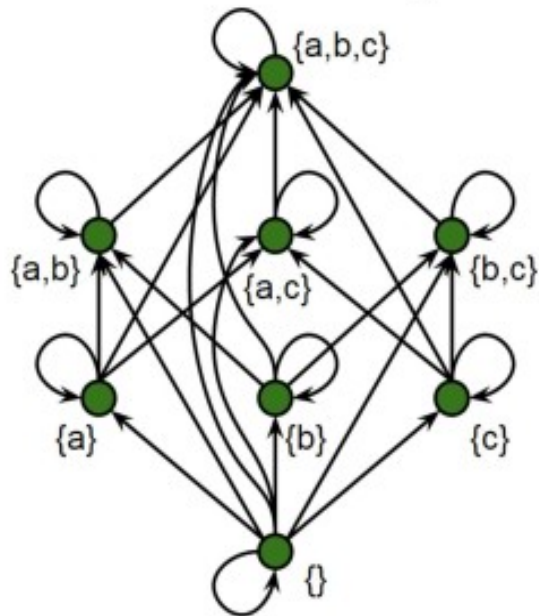
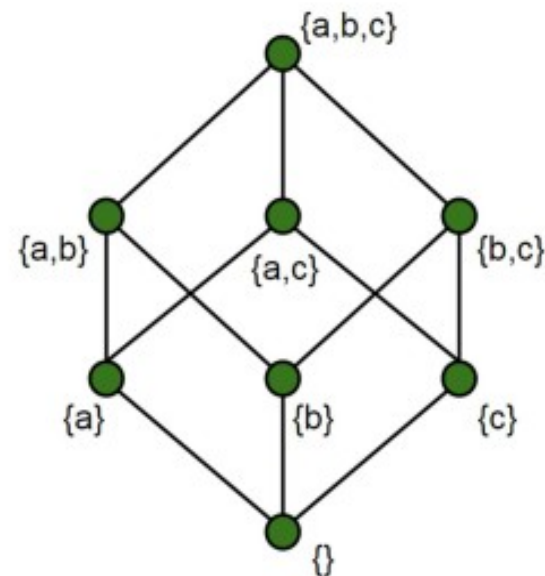


Diagrama de Hasse da relação:



Obs.: **poset** (*partially ordered set*): conjunto parcialmente ordenado equipado com uma relação binária de ordem parcial.

Referências bibliográficas:

- Judith L. GERSTING, *Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento moderno de matemática discreta*.
- Kenneth H. ROSEN, *Discrete mathematics and its applications*.
- David J. Hunter; *Fundamentos da Matemática Discreta*

... → Teoria dos Grafos ...

8 Relações

exercícios de fixação

Relações em Conjuntos

Identifique cada uma das relações no conjunto $A = \{2, 5, 7, 9\}$ como “um para um”, “um para muitos”, “muitos para um” ou “muitos para muitos”:

i) $R = \{(5, 2), (7, 5), (9, 2)\}$

ii) $R = \{(2, 5), (5, 7), (7, 2)\}$

iii) $R = \{(7, 9), (2, 5), (9, 9), (2, 7)\}$

Relações em Conjuntos

Identifique cada uma das relações no conjunto $A = \{2, 5, 7, 9\}$ como “um para um”, “um para muitos”, “muitos para um” ou “muitos para muitos”:

i) $R = \{(5, 2), (7, 5), (9, 2)\}$... **Muitos para um**

ii) $R = \{(2, 5), (5, 7), (7, 2)\}$... **Um para um**

iii) $R = \{(7, 9), (2, 5), (9, 9), (2, 7)\}$... **Muitos para muitos**

Relações em Conjuntos

Determine se a relação R no conjunto de todos os inteiros é reflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva, onde $(x, y) \in R$ se, e somente se,

(a) $x \neq y$.

(b) $xy \geq 1$.

(c) $x = y + 1$ ou $x = y - 1$.

(d) $x = y \pmod{7}$.

(e) x é múltiplo de y .

(f) x e y são ambos negativos ou ambos não-negativos.

(g) $x = y^2$.

(h) $x \geq y^2$.

Relações em Conjuntos

Determine se a relação R no conjunto de todos os inteiros é reflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva, onde $(x, y) \in R$ se, e somente se,

Relação	Reflexiva	Simétrica	Antissimétrica	Transitiva
(a) $x \neq y$	X	✓	X	X
(b) $xy \geq 1$	X	✓	X	✓
(c) $x = y + 1$ ou $x = y - 1$	X	✓	X	X
(d) $x = y \pmod{7}$	✓	✓	X	✓
(e) x é múltiplo de y	✓	X	X	✓
(f) x e y são ambos negativos ou ambos não-negativos	✓	✓	X	✓
(g) $x = y^2$	X	X	✓	X
(h) $x \geq y^2$	X	X	✓	✓

Relações

Desenhe os grafos direcionados que representam as relações:

(a) $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$

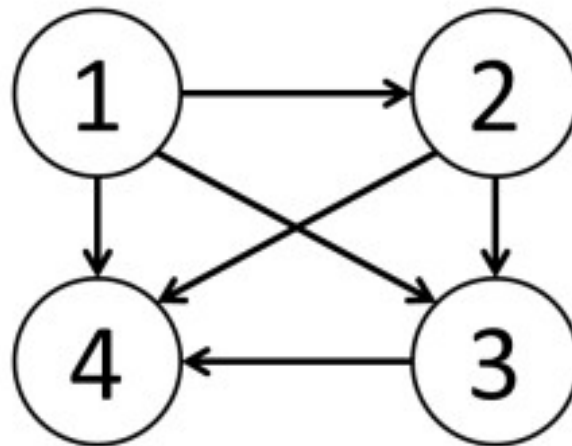
(b) $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$

(c) $\{(2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4)\}$

Relações

Desenhe os grafos direcionados que representam as relações:

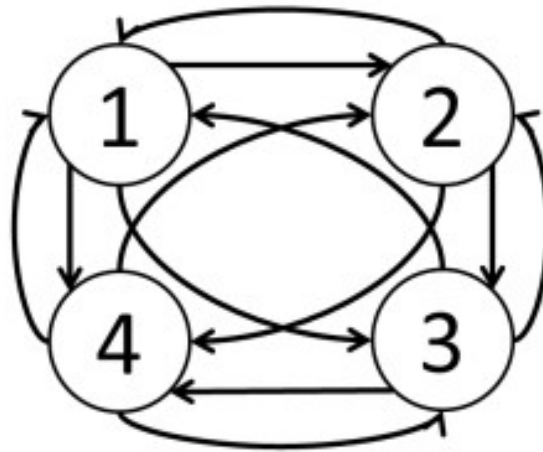
(a) $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$



Relações

Desenhe os grafos direcionados que representam as relações:

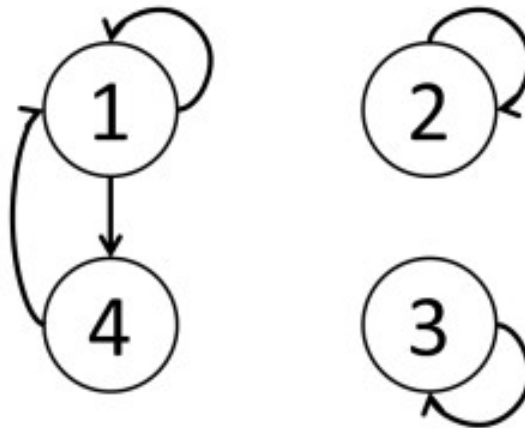
(b) $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$



Relações

Desenhe os grafos direcionados que representam as relações:

(c) $\{(2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4)\}$



Fecho de uma relação

Seja R a relação no conjunto $\{0, 1, 2, 3\}$ contendo os pares ordenados:

$(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2)$ e $(3, 0)$.

Encontre o fecho reflexivo e o fecho simétrico de R .

Fecho de uma relação

Seja R a relação no conjunto $\{0, 1, 2, 3\}$ contendo os pares ordenados:

$(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2)$ e $(3, 0)$.

Encontre o fecho reflexivo e o fecho simétrico de R .

O fecho reflexivo de R é:

$\{(0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (3, 3)\}$

(note que a R foram adicionados os pares ordenados $(0, 0)$ e $(3, 3)$).

O fecho simétrico de R é:

$\{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (3, 0)\}$

(note que a R foram adicionados os pares ordenados $(1, 0), (2, 1), (0, 2)$ e $(0, 3)$).

Fecho de uma relação

Encontre o fecho transitivo da relação R sobre $\{1, 2, 3, 4\}$:

$$R = \{(2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 4), (4, 1), (4, 3)\}$$

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad M_R^{[2]} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M_R^{[3]} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$M_R^{[4]} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M_R^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Logo o fecho transitivo de R é

$$R^* = \{(2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 3), (4, 4)\}$$

Relações de equivalência

Quais destas relações no conjunto de todas as funções de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{Z}$ são relações de equivalência?

Para as relações que não forem de equivalência, determine quais propriedades de uma relação de equivalência elas não têm.

(a) $\{(f, g) \mid f(1) = g(1)\}$

(b) $\{(f, g) \mid f(0) = g(0) \text{ ou } f(1) = g(1)\}$

(c) $\{(f, g) \mid f(x) - g(x) = 1 \text{ para todo } x \in \mathbb{Z}\}$

(d) $\{(f, g) \mid \text{para algum } c \in \mathbb{Z}, \text{ para todo } x \in \mathbb{Z}, f(x) - g(x) = c\}$

(e) $\{(f, g) \mid f(0) = g(1) \text{ e } f(1) = g(0)\}$

Relações de equivalência

Quais destas relações no conjunto de todas as funções de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{Z}$ são relações de equivalência?

Para as relações que não forem de equivalência, determine quais propriedades de uma relação de equivalência elas não têm.

(a) $\{(f, g) \mid f(1) = g(1)\}$... *é uma relação de equivalência.*

(b) $\{(f, g) \mid f(0) = g(0) \text{ ou } f(1) = g(1)\}$

(c) $\{(f, g) \mid f(x) - g(x) = 1 \text{ para todo } x \in \mathbb{Z}\}$

(d) $\{(f, g) \mid \text{para algum } c \in \mathbb{Z}, \text{ para todo } x \in \mathbb{Z}, f(x) - g(x) = c\}$

(e) $\{(f, g) \mid f(0) = g(1) \text{ e } f(1) = g(0)\}$

Relações de equivalência

Quais destas relações no conjunto de todas as funções de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{Z}$ são relações de equivalência?

Para as relações que não forem de equivalência, determine quais propriedades de uma relação de equivalência elas não têm.

(a) $\{(f, g) \mid f(1) = g(1)\}$... *é uma relação de equivalência.*

(b) $\{(f, g) \mid f(0) = g(0) \text{ ou } f(1) = g(1)\}$... *não é transitiva.*

(c) $\{(f, g) \mid f(x) - g(x) = 1 \text{ para todo } x \in \mathbb{Z}\}$

(d) $\{(f, g) \mid \text{para algum } c \in \mathbb{Z}, \text{ para todo } x \in \mathbb{Z}, f(x) - g(x) = c\}$

(e) $\{(f, g) \mid f(0) = g(1) \text{ e } f(1) = g(0)\}$

Relações de equivalência

Quais destas relações no conjunto de todas as funções de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{Z}$ são relações de equivalência?

Para as relações que não forem de equivalência, determine quais propriedades de uma relação de equivalência elas não têm.

(a) $\{(f, g) \mid f(1) = g(1)\}$... *é uma relação de equivalência.*

(b) $\{(f, g) \mid f(0) = g(0) \text{ ou } f(1) = g(1)\}$... *não é transitiva.*

(c) $\{(f, g) \mid f(x) - g(x) = 1 \text{ para todo } x \in \mathbb{Z}\}$
... *não é reflexiva, não é simétrica, não é transitiva.*

(d) $\{(f, g) \mid \text{para algum } c \in \mathbb{Z}, \text{ para todo } x \in \mathbb{Z}, f(x) - g(x) = c\}$

(e) $\{(f, g) \mid f(0) = g(1) \text{ e } f(1) = g(0)\}$

Relações de equivalência

Quais destas relações no conjunto de todas as funções de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{Z}$ são relações de equivalência?

Para as relações que não forem de equivalência, determine quais propriedades de uma relação de equivalência elas não têm.

(a) $\{(f, g) \mid f(1) = g(1)\}$... *é uma relação de equivalência.*

(b) $\{(f, g) \mid f(0) = g(0) \text{ ou } f(1) = g(1)\}$... *não é transitiva.*

(c) $\{(f, g) \mid f(x) - g(x) = 1 \text{ para todo } x \in \mathbb{Z}\}$
... *não é reflexiva, não é simétrica, não é transitiva.*

(d) $\{(f, g) \mid \text{para algum } c \in \mathbb{Z}, \text{ para todo } x \in \mathbb{Z}, f(x) - g(x) = c\}$
... *é uma relação de equivalência.*

(e) $\{(f, g) \mid f(0) = g(1) \text{ e } f(1) = g(0)\}$

Relações de equivalência

Quais destas relações no conjunto de todas as funções de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{Z}$ são relações de equivalência?

Para as relações que não forem de equivalência, determine quais propriedades de uma relação de equivalência elas não têm.

(a) $\{(f, g) \mid f(1) = g(1)\}$... *é uma relação de equivalência.*

(b) $\{(f, g) \mid f(0) = g(0) \text{ ou } f(1) = g(1)\}$... *não é transitiva.*

(c) $\{(f, g) \mid f(x) - g(x) = 1 \text{ para todo } x \in \mathbb{Z}\}$
... *não é reflexiva, não é simétrica, não é transitiva.*

(d) $\{(f, g) \mid \text{para algum } c \in \mathbb{Z}, \text{ para todo } x \in \mathbb{Z}, f(x) - g(x) = c\}$
... *é uma relação de equivalência.*

(e) $\{(f, g) \mid f(0) = g(1) \text{ e } f(1) = g(0)\}$... *não é reflexiva, não é transitiva.*

Relações de equivalência

Quais dos seguintes conjuntos são posets?

(a) $(\mathbb{Z}, =)$

(b) $(\mathbb{Z}, \neq)$

(c) $(\mathbb{Z}, \geq)$

(d) $(\mathbb{Z}, \nmid)$

Relações de equivalência

Quais dos seguintes conjuntos são posets?

(a) $(\mathbb{Z}, =)$ é poset porque $=$ é reflexiva, antissimétrica e transitiva em $\mathbb{Z}$.

(b) $(\mathbb{Z}, \neq)$ não é poset porque $\neq$ não é uma relação reflexiva, nem antissimétrica, nem transitiva em $\mathbb{R}$

(c) $(\mathbb{Z}, \geq)$

(d) $(\mathbb{Z}, \wedge)$

Relações de equivalência

Quais dos seguintes conjuntos são posets?

- (a) $(\mathbb{Z}, =)$ é poset porque $=$ é reflexiva, antissimétrica e transitiva em $\mathbb{Z}$.
- (b) $(\mathbb{Z}, \neq)$ não é poset porque $\neq$ não é uma relação reflexiva, nem antissimétrica, nem transitiva em $\mathbb{R}$
- (c) $(\mathbb{Z}, \geq)$ é poset porque $\geq$ é uma relação reflexiva, antissimétrica e transitiva em $\mathbb{Z}$.
- (d) $(\mathbb{Z}, \nmid)$

Relações de equivalência

Quais dos seguintes conjuntos são posets?

- (a) $(\mathbb{Z}, =)$ é poset porque $=$ é reflexiva, antissimétrica e transitiva em $\mathbb{Z}$.
- (b) $(\mathbb{Z}, \neq)$ não é poset porque $\neq$ não é uma relação reflexiva, nem antissimétrica, nem transitiva em $\mathbb{R}$
- (c) $(\mathbb{Z}, \geq)$ é poset porque $\geq$ é uma relação reflexiva, antissimétrica e transitiva em $\mathbb{Z}$.
- (d) $(\mathbb{Z}, \nmid)$ não é poset porque $\nmid$ não é reflexiva, nem antissimétrica, nem transitiva em $\mathbb{Z}$.

Referências bibliográficas:

- Judith L. GERSTING, *Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento moderno de matemática discreta*.
- Kenneth H. ROSEN, *Discrete mathematics and its applications*.

... Teoria dos Grafos → ...